

Théorème de Gauss etc

I. Théorème de Gauss

- (0) Dans $\mathbb{Z}$: $1 \leq c \mid mn$ et $c \wedge m = 1 \Rightarrow c \mid n$.
- (1) Bachet-Bézout produit des entiers x et y de sorte que $1 = cx + my$.
- (2) $\iff n = cnx + mny$.
- (3) Comme $c \mid mn$ et $c \mid c$, $c \mid n$ par (2).

□

II. Corollaire

- (0) Dans $\mathbb{Z}^*$, a et b tsq. $a \wedge b = 1$: a et $b \mid m \Rightarrow ab \mid m$.
- (1) (1) de Gauss : $ax + by = 1$.
- (2) $\iff amx + bmy = m \iff ab(m/b)x + ab(m/a)y = m \Rightarrow ab \mid m$.

□

III. Théorème fondamental de l'arithmétique, existence

- (0) $\forall n, n = p_1 p_2 \dots p_r$ (unique factorisation); $1 =$ produit vide.
- (1) On induit sur n ; $n = 1$ produit vide.
- (2) Résultat (0) supposé pour $2 \leq k \leq n - 1$ puis n premier, ou
- (3) sinon on écrit $n = ab$ avec $2 \leq a, b \leq n - 1$ donc.

(4) Ainsi $2 \leq a, b \leq n - 1$ donc ont des factorisations uniques par (2).

(5) Alors $n = ab$ pareil.

□

IV. Lemme d'Euclide

(0) Dans $\mathbb{Z} : p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ ou $p \mid b$.

(1) $p \nmid a$, alors $a \wedge p = 1$ car p premier.

(2) Ainsi $p \mid b$ selon Gauss (I), et inversement.

□

V. Théorème fondamental de l'arithmétique, unicité

(1) $n = p_1 p_2 \dots p_r = q_1 q_2 \dots q_s, r \leq s$.

(2) Induction sur $r : r = 0$ trivial, rang $r = 1$ suit déf de 'premier'.

(3) Lemme Euclide : induction $p_r \mid q_k$ pour k donné ; q_k premier alors $p_r = q_k$.

(4) On simplifie $p_1 p_2 \dots p_{r-1} \cancel{p_r} = q_1 q_2 \dots \cancel{q_k} \dots q_s$.

(5) Par induction les facteurs des deux membres ou côtés de (4) sont les mêmes à ordre près.

(6) Même conclusion pour $p_1 p_2 \dots p_r = q_1 q_2 \dots q_s$.

□

VI. Corollaire

(0) $n = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r} \Rightarrow \forall d \mid n, d = p_1^{l_1} \dots p_r^{l_r}$ avec $0 \leq l_j \leq k_j \forall 1 \leq j \leq r$.

(1) $n = dx$.

(2) Th fonda arith à d et à x donc à $dx = n$.

(3) Factorisation unique de $n \Rightarrow$ les seuls entiers premiers possibles dans les développements de d et de x sont $p_1, \dots, p_r$

(4) et la somme des l_j exposants de $p_{1 \leq j \leq r}$ des développements de d et de x est exactement le k_j de p_j de x . □

VII. Corollaire

(0) $a = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$ et $b = p_1^{l_1} \dots p_r^{l_r} \Rightarrow \gcd(a, b) = p_1^{\min(k_1, l_1)} \dots p_r^{\min(k_r, l_r)}$.

(1) $d' =$ membre de droite.

(2) $1 \leq d' \mid a, b$.

(3) VI : $\gcd(a, b) = d = p_1^{m_1} \dots p_r^{m_r}$ tq. $m_j \leq k_j, l_j \forall j$.

(4) Alors $m_j \leq \min(k_j, l_j) \forall j$, et $d \leq d'$.

(5) Or (2) $d' \mid a, b \Rightarrow d' \leq d$ par (3) donc $d = d'$. □

(6) Rmq : $\gcd(a, b) = 1 \iff$ aucun $p \mid a$ ni b .